IBEROAMERICANA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA	**FICHA RESUMEN DE PROYECTO PARTICULAR O DE SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN**

Facultad, Programa/ Semillero de Investigación:	**Fecha de entrega a Comité Focal:** ____/____/____

Título del Proyecto: Analizar la influencia de la documentación técnica en la integración de nuevos desarrolladores y la continuidad de los proyectos de software en entornos empresariales

Proponentes del proyecto:

Nombre Completo	Código	Correo electrónico	Teléfono de Contacto
1. Juan David Lozano Serna	100136960	jlozano@estudiante.ibero.edu.co	3214833242
2.			
3.			

Tipo de Proyecto: Básico (X) Aplicado ()

Línea Institucional de Investigación a la que pertenece:

Grupo de Investigación al que se vincularía:

Semillero de Investigación (aplica para los estudiantes en categoría de MASTER vinculados a un semillero activo):

1. Resumen de la propuesta:

El proyecto tiene como propósito, analizar la importancia de la documentación técnica dentro de los procesos de desarrollo de software empresarial y su influencia en la integración de nuevos miembros de equipo, la eficiencia operativa y la continuidad de los proyectos. A partir de una revisión teórica y un estudio empírico con desarrolladores de empresas tecnológicas, se busca identificar como la ausencia o deficiencia en la documentación impacta la curva de aprendizaje, la productividad y la retención del conocimiento organizacional.

La investigación se desarrollará bajo un enfoque mixto, tanto como cualitativo como cuantitativo, utilizando encuestas y entrevistas a profesionales del sector. Los resultados permitirán proponer lineamientos o buenas prácticas que fortalezcan la gestión de la documentación técnica como un activo estratégico dentro de la ingeniería de software. Este estudio busca aportar evidencia sobre el rol que cumple la documentación, no solo como soporte técnico sino como un instrumento clave en la sostenibilidad, trazabilidad y escalabilidad de los proyectos empresariales.

2. Antecedentes y Justificación:

La documentación técnica ha sido históricamente un componente fundamental en los procesos de desarrollo de software, debido a su papel en la comprensión del sistema, la transferencia de conocimiento y la continuidad operativa de los proyectos. Diversos autores han señalado que la falta de documentación adecuada aumenta la deuda técnica, dificulta el mantenimiento y prolonga cuanto tarda un desarrollador en familiarizarse con un sistema (Pressman & Maxim, 2020; Sommerville, 2019)

A nivel internacional, múltiples estudios han evidenciado el impacto de la documentación en la productivo de los equipos. Forward & Lethbridge (2022) identifican que entre el 40% y el 60% del tiempo del tiempo, los desarrolladores emplean el tiempo para comprender el código no documentado, lo cual incrementan costos y retrabajos. Organizaciones como Microsoft, Google y Atlassian han publicado guías y buenas practicas internas que destacan la necesidad de documentación mínima viable para garantizar escalabilidad, reducir rotación técnica y agilizar el onboarding.

En la Universidad Iberoamericana, múltiples proyectos han abordado temas relacionados con metodologías de desarrollo, calidad de software y buenas prácticas. Se ha evidenciado en las practicas laborales y trabajos con empresas aliadas, la ausencia de la documentación y como afecta el proceso de adaptación de los practicantes, quienes invierten un tiempo considerable en comprender el funcionamiento del proyecto.

En América Latina, se ha demostrado que los proyectos con documentación deficiente presentan mayores dificultades durante el ingreso de nuevos miembros y menor capacidad de respuesta ante los cambios en los equipos de trabajo.

3. **Problema de Investigación:**

En los entornos empresariales dedicados al desarrollo de software, la documentación técnica suele ser percibida como una tarea secundaria frente a la programación o la entrega continua de las funcionalidades. Esta práctica genera vacíos de conocimiento que dificultan la compresión de los sistemas, especialmente cuando se incorporan nuevos desarrolladores o se rotan equipos de trabajo.
La falta de documentación actualizada puede ocasionar retrabajos, errores de interpretación y una mayor dependencia de la memoria de los empleados, lo cual compromete la continuidad del proyecto ante cambios de personal.

A pesar de que existen metodologías y estándares de documentación (como ISO/IEC/IEEE 26511 o guías agiles), su aplicación efectiva es irregular. En este contexto surge la necesidad de investigar empíricamente el impacto real que tiene la documentación en la eficiencia y adaptación de los equipos de desarrollo, así como la preservación del conocimiento técnico dentro de organizaciones.

Preguntas de investigación: ¿Cómo influye la calidad y disponibilidad de la documentación técnica en la integración de nuevos desarrollos y en la continuidad de los proyectos de software dentro de los entornos empresariales

4.
Objetivo General:

- Analizar la influencia de la documentación técnica en la integración de nuevos desarrolladores y la continuidad de proyectos de software en entornos empresariales

Objetivos específicos:

- Identificar las prácticas de documentación más utilizadas en proyectos empresariales de software

- Evaluar la percepción de los desarrolladores sobre la utilidad y calidad de la documentación existente
- Analizar la relación entre calidad de la documentación y la facilidad de incorporación de los nuevos miembros al equipo
- Proponer estrategias y lineamientos para fortalecer la gestión de documentación técnica en las organizaciones

5. **Metodología:**

5.1 Enfoque

La investigación adopta un enfoque mixto, combinando técnicas cuantitativas y cualitativas para obtener una comprensión integral del fenómeno. El comprende cuantitativo permitirá medir la percepción, disponibilidad y calidad de la documentación técnica en contextos empresariales mediante encuestas estructuradas. El componente cualitativo permitirá profundizar en experiencias, dificultades y practicas reales de los desarrolladores a través de entrevistas semiestructuradas. Este enfoque mixto facilita contrastar datos numéricos con narrativas, garantizando una comprensión más completa sobre como la documentación influye en la integración de nuevos miembros y en la continuidad de proyectos de software.

5.2 Tipo de estudio

El estudio es de carácter descriptivo y correlacional
Es descriptivo porque busca caracterizar las practicas actuales de la documentación, los niveles de calidad percibidos y los procesos de on boarding en equipos de desarrollo.
Es correlacional porque pretende analizar la relación entre dos variables principales:

1. La calidad/disponibilidad de la documentación técnica
2. La facilidad de integración y adaptación de los nuevos desarrolladores. Este tipo de estudio permite identificar patrones y asociaciones sin necesidad de intervención experimental.

5.3 Población (criterios de inclusión)

La población está compuesta por desarrolladores de software, ingenieros, lideres técnicos y profesionales de TI que participen en proyectos empresariales.

Criterios de inclusión:

Profesionales que hayan trabajado mínimo 3 meses en un proyecto de software empresarial.
Personas que hayan participado en procesos de onboarding o formación de nuevos desarrolladores.
Participantes mayores de edad que acepten voluntariamente completar la encuesta o entrevista.

Criterios de exclusión:
Personas sin experiencia previa en proyectores reales.
Participantes que no completen al menos el 80% de los instrumentos de recolección

5.4 Técnicas e instrumentos para la recolección de información.
Para lo recolección de información se utilizarán instrumentos complementarios:

a) **Encuestas cuantitativas**

- Formato Likert de 1 a 5
- Ítems sobre calidad de documentación, calidad, disponibilidad, tiempo de adaptación, productividad y dificultades encontradas.
- Aplicación mediante Google Forms o Microsoft Forms.

b) **Entrevistas semiestructuras**

- Preguntas abiertas sobre experiencias de onboarding, retos derivados de falta de documentación, buenas prácticas, impacto en productividad y continuidad.
- Aplicación por llamada, videollamada o presencial.

c) **Análisis documental**

- Revisión de ejemplos reales de documentación técnica (manuales, Readme, arquitecturas, wikis internas)
- Identificación de vacíos, inconsistencias o buenas prácticas.

5.5 Técnicas e instrumentos para el análisis de la información

Análisis cuantitativo

- Estadística descriptiva: medias, medianas, frecuencia y porcentajes
- Análisis correlacional entre variables clave:

  Calidad de documentación – Tiempo de adaptación
  Disponibilidad de documentación – Percepción de productividad

- Software sugerido: Excel, SPSS, Python o Google Sheets.

Análisis cualitativo

- Codificación temática y categorización de respuestas de entrevistas.
- Identificación de patrones y narrativas sobre dificultades, aprendizajes y practicas recomendadas
- Técnica: análisis de contenido

Triangulación

- Integración de resultados cuantitativos y cualitativos para validar hallazgos y obtener conclusiones más robustas
- Contraste con literatura y estándares de documentación

Hipótesis General

A mayor calidad y disponibilidad de la documentación técnica, mas eficiente es la integración de nuevos desarrolladores y mayor es la continuidad operativa de los proyectos de software en entornos empresariales.

Hipótesis nula

La calidad y la disponibilidad de la documentación técnica no tiene relación significativa con la integración de nuevos desarrolladores ni con la continuidad operativo de los proyectos

6. **Consideraciones Éticas de la Investigación:**

Especifique los criterios orientados a la protección de los derechos y confidencialidad de la información recolectada de los sujetos participantes en la investigación (seres humanos, Instituciones, comunidades, grupos vulnerables y animales), definiendo los principios éticos y el nivel de riesgo de la investigación. En las investigaciones que corresponda, diseñe el consentimiento informado cumpliendo con los aspectos señalados en el Artículo 15 y 16 de la Resolución 08430 de 1993 del Ministerio de Salud.

7. **Cronograma:** (Debe evidenciar el desarrollo de cada una de las fases requeridas para dar cumplimiento a los objetivos planteados, en el total de semanas contempladas por los períodos académicos en los cuáles será cursado). Diligenciar la información correspondiente en el siguiente cuadro.

DESCRIPCIÓN GENERAL		TRABAJO DE GRADO I																TRABAJO DE GRADO II															
		MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 1				MES 2				MES 3				MES 4			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
FASE	**ACTIVIDAD**																																
I																																	
II																																	
III																																	
	Socialización de Avances (Trabajo de Grado I)																																
	Elaboración de Informe Final - Artículo - RAE (Trabajo de Grado II)																																

Agregar las filas que considere necesarias en función de las fases de la investigación. Las dos actividades señaladas en color verde son obligatorias para todos los estudiantes que desarrollan proyecto particular/proyecto semillero de investigación.

8. **Impacto y productos esperados:** (Máximo de 200 palabras; debe precisarse el impacto dentro y fuera de la Iberoamericana, el aporte al campo de estudio y a la sociedad en general. Precisar los productos que se esperan obtener de la Investigación).

9. **Referencias:**

- Bass, L., Weber, I., & Zhu, L. (2021). DevOps: A Software Architect's Perspective (2nd ed.). Addison-Wesley.
- Da Silva, F. Q. B., Santos, A. L. M., & França, A. C. C. (2019). Barriers for software documentation in practice: A systematic literature review. Information and Software Technology, 111, 44–67.
- Forward, A., & Lethbridge, T. C. (2022). The relevance of software documentation, tools and technologies: A survey. Empirical Software Engineering, 27(5), 1–35.
- Stettina, C. J., & Hörz, J. (2022). Knowledge sharing and collaborative practices in agile software development teams. Journal of Systems and Software, 188, 111270.
- Zazworka, N., Shull, F., & Seaman, C. (2019). Prioritizing Design Debt Investment Opportunities. IEEE Software, 36(5), 74–81.
- ISO/IEC/IEEE 26511:2018. Systems and software engineering — Requirements for managers of information for users and related documentation.